Segmentazione e conteggio di nuclei c-FOS

Fluorescent Neuronal Cells v2, collezione Green (Clissa et al., 2024)

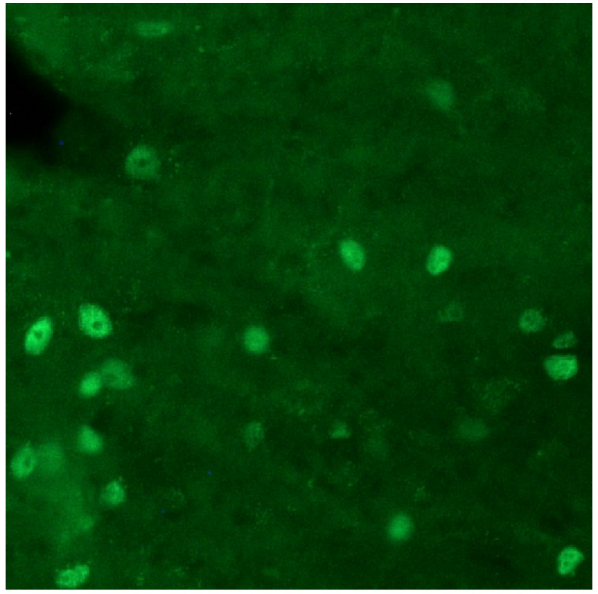
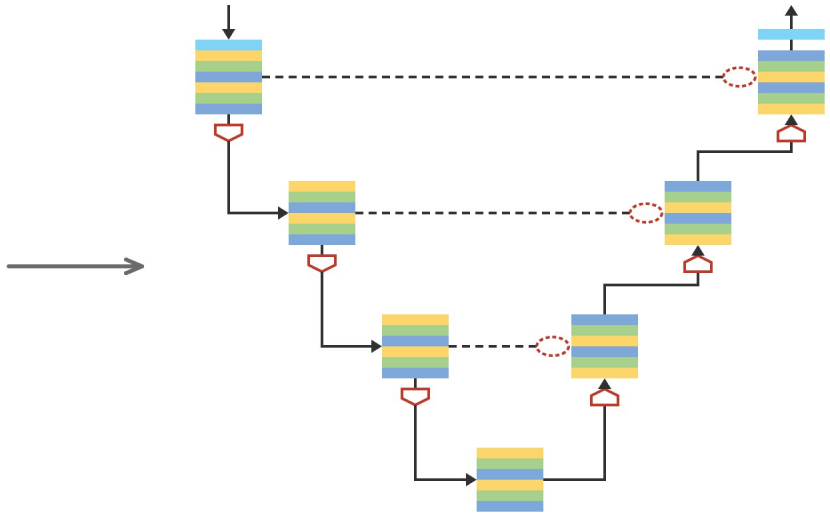
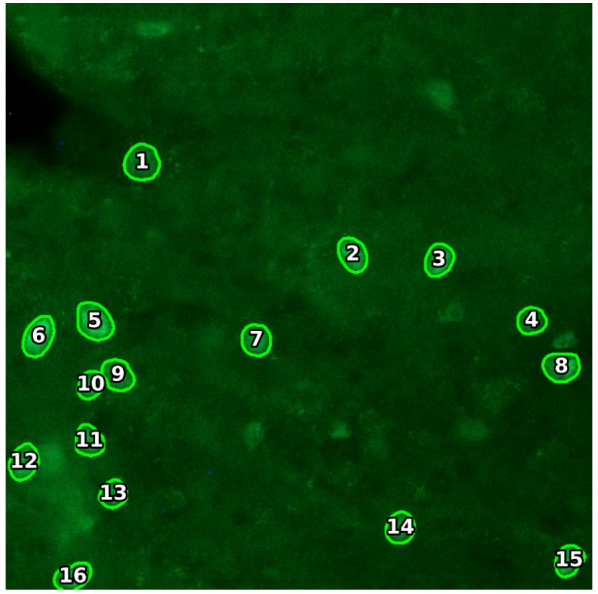


Immagine di test



c-ResUNet-light + post-processing



16 cellule trovate, 16 annotate

Ali Rammal · ottobre 2026

Obiettivo

Oggi: conteggio a mano

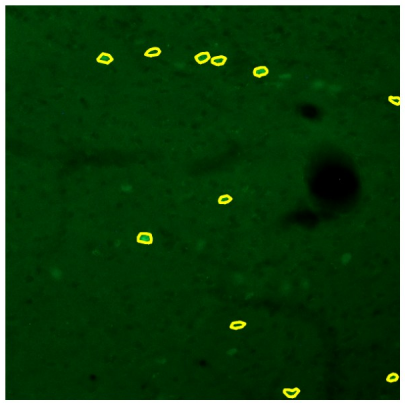
Lento	Immagine per immagine
Soggettivo	Sulle cellule deboli
Variabile	Tra annotatori diversi e nel tempo

Modello: conteggio automatico

Automazione	Pochi secondi per immagine
Stesso criterio	La stessa regola per tutte le immagini
Interpretabilità	Ogni cellula contata ha il proprio contorno

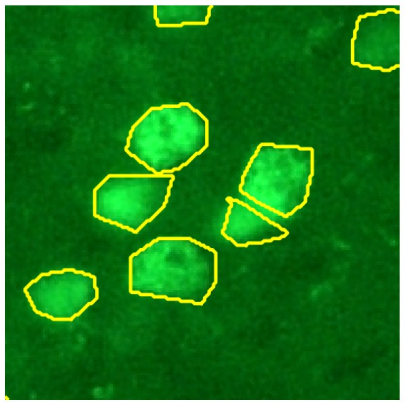
Sfide

Giallo: cellula annotata · bianco tratteggiato: oggetto non annotato



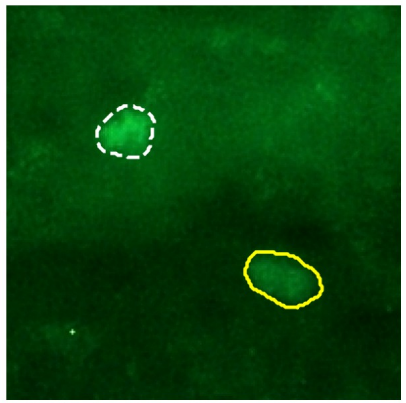
Sbilanciamento

Cellule di ~30 px: lo 0.6% dei pixel



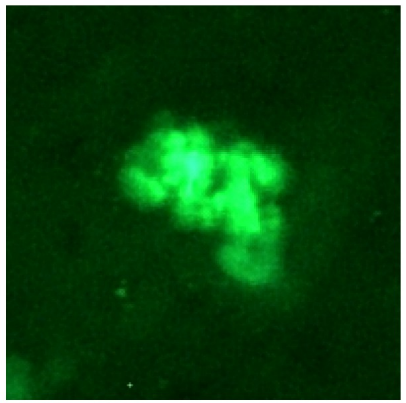
Cellule ammassate

Cinque cellule a pochi pixel l'una dall'altra



Etichette soggettive

L'oggetto non annotato è più luminoso



Artefatti

Macchia grande e irregolare, non annotata

I dati

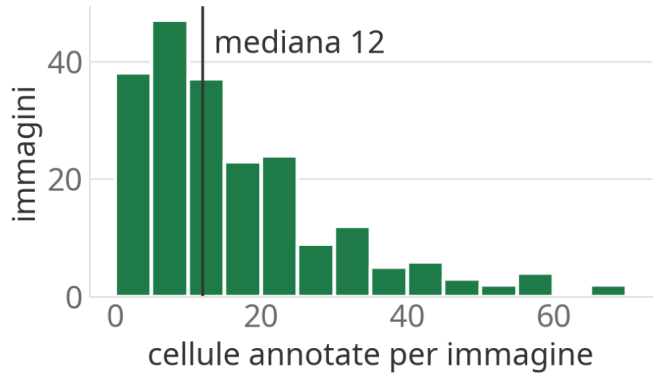
Split

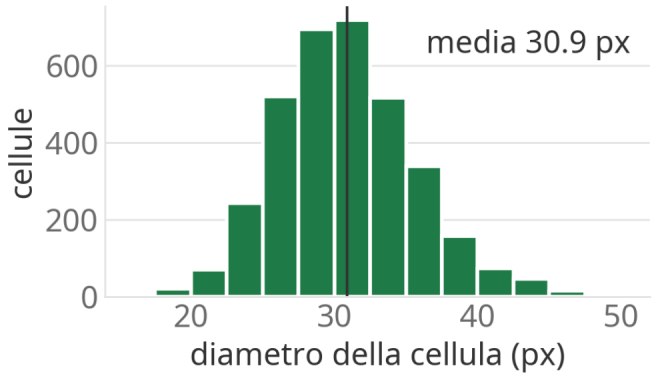
Insieme	Immagini	Cellule	Uso
Training	169	2690	Addestramento
Validazione	43	731	Scelta del checkpoint e controlli
Test	70	1172	Solo valutazione finale

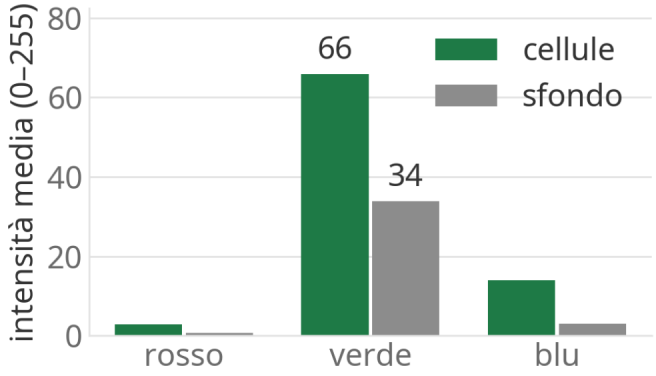
Training e validazione: 80/20, stratificati per numero di cellule

Caratteristiche

- 1200 × 1600 pixel, segnale nel canale verde
- Da 0 a 67 cellule per immagine (mediana 12)
- Cellule di ~30 px di diametro: lo 0.6% dei pixel
- Maschere ripulite da 16 frammenti di 1–2 px







La pipeline

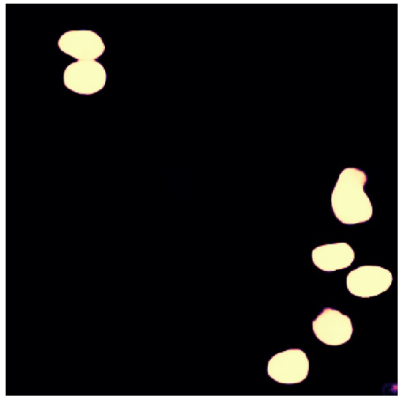
Rete
c-ResUNet-light: probabilità per pixel

Soglia e area
Soglia 0.5, riempimento dei buchi, rimozione degli oggetti < 300 px

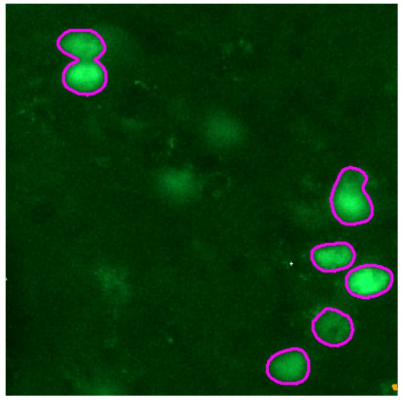
Watershed
Separa le cellule a contatto (semi ≥ 20 px)

Classificatore
Conserva gli oggetti con P ≥ 0.51

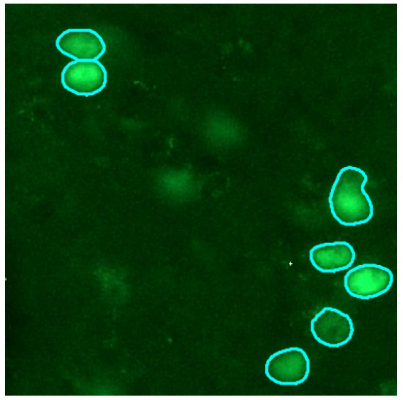
Risultato
Cellule separate e conteggio



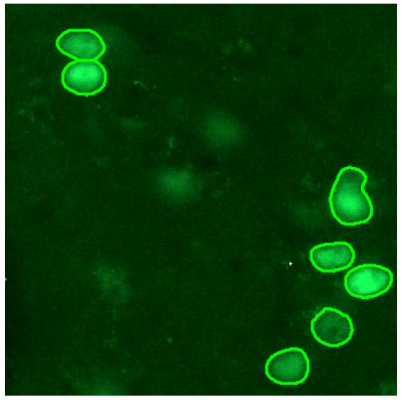
Probabilità di cellula, da 0 a 1



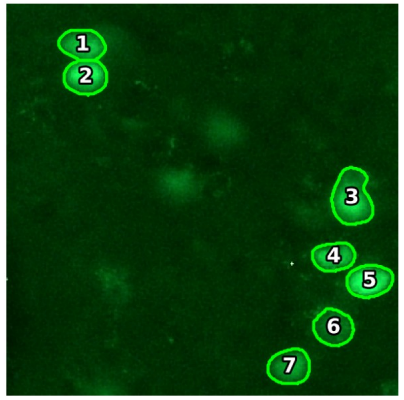
6 oggetti dopo soglia e area



1 fusione separata: 7 oggetti

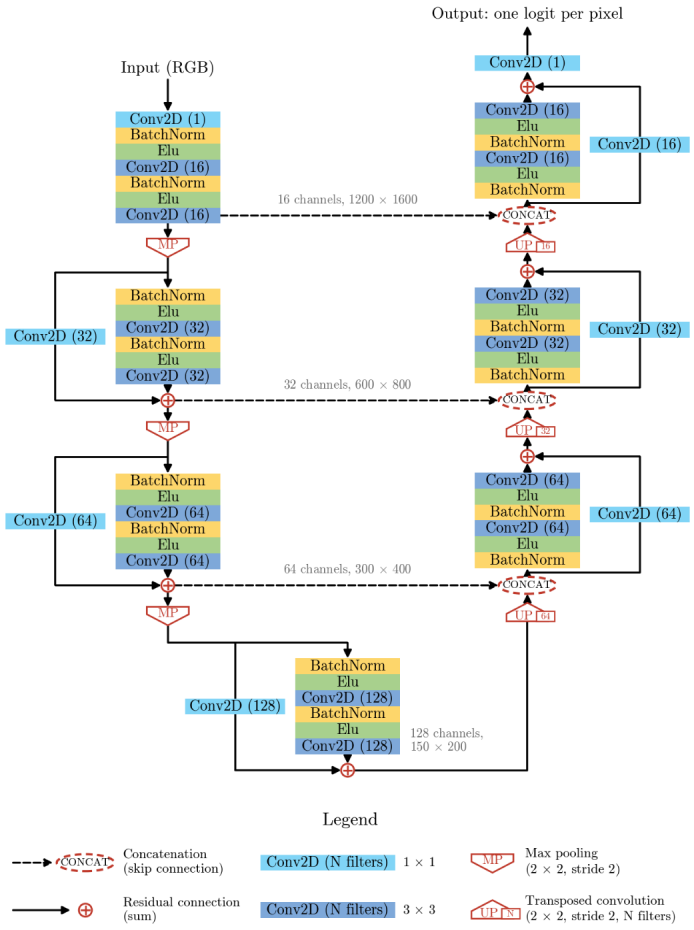


Il classificatore li conserva tutti



7 cellule contate, 7 annotate

La rete: c-ResUNet-light



Architettura

Base	ResUNet (Zhang et al., 2018) + conversione di colore appresa (Morelli et al., 2021)
Blocco 5 × 5	Rimosso: nessun guadagno su Green, 2.6× meno parametri
Dimensioni	0.50 M parametri, campo recettivo ~96 px
Uscita	Un logit per pixel

Training

Augmentation	Ritagli 512 × 512, flip, rotazioni, luminosità e contrasto
Loss	BCE + Dice soft
Ottimizzatore	AdamW, learning rate a coseno
Durata	100 epoche su una GPU T4 di Kaggle (~1 h)
Checkpoint	Epoca 78: Dice di validazione 0.762, vicino a quello di training (nessun overfitting)

Post-processing

Soglia 0.5

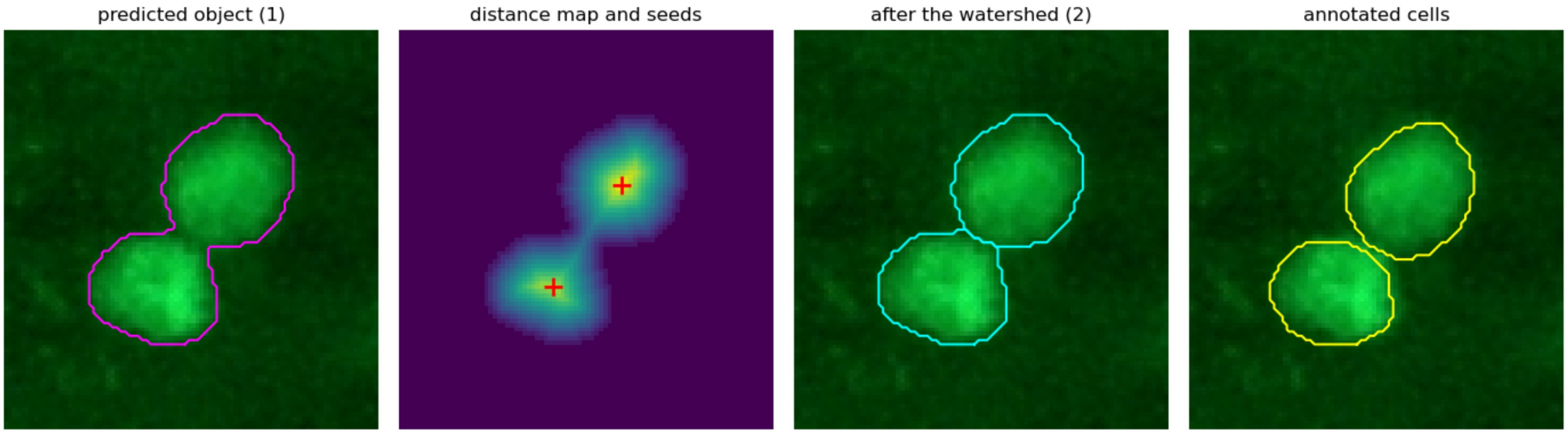
La rete è quasi sempre sicura: tra 0.3 e 0.7 non vi è una soglia che prevale.

Area minima 300 px

Sotto, quasi nessun oggetto è una cellula: 3 su 117 nel training.

Watershed, semi ≥ 20 px

Separa le cellule a contatto senza tagliare quelle singole.



Il classificatore degli oggetti

Caratteristiche e pesi

Probabilità media	+0.91
Contrasto relativo	+0.72
Solidità	+0.33
Numero di oggetti	−0.32
Sfondo locale	−0.27
Contrasto	+0.24
Area	−0.22
Intensità	+0.16
Distanza dal vicino	−0.11
Eccentricità	+0.10

Regressione logistica

Conserva l'oggetto se P(cellula) ≥ 0.51

Dati out-of-fold

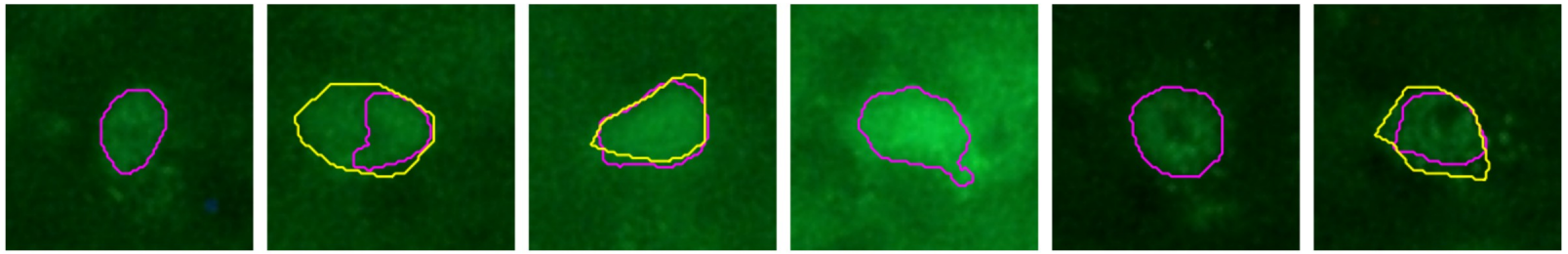
Oggetti di immagini mai viste dalla rete

Bordo

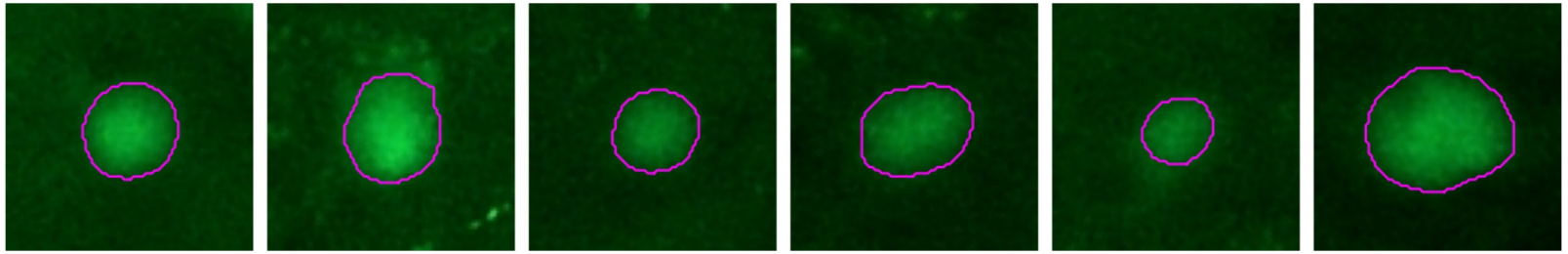
Gli oggetti sul bordo non vengono mai valutati

Rimossi dal classificatore

Magenta: oggetto valutato · giallo: cellula annotata



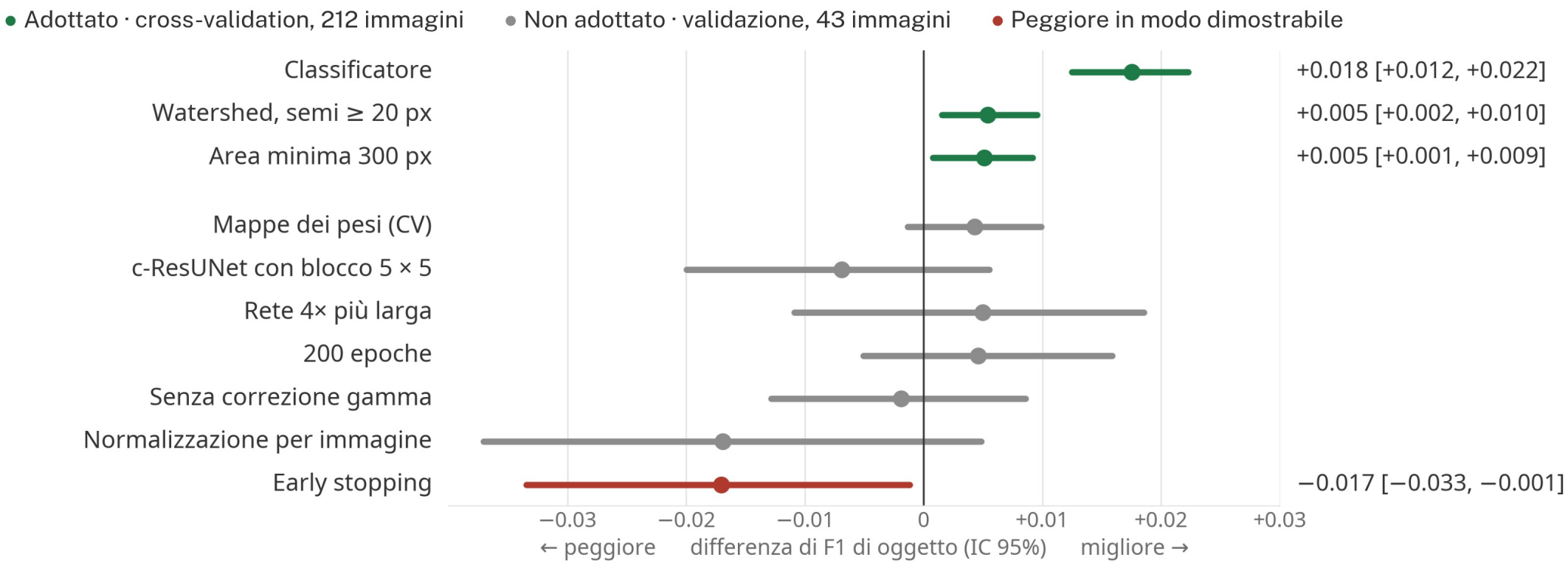
Conservati ma non annotati



Regola di decisione

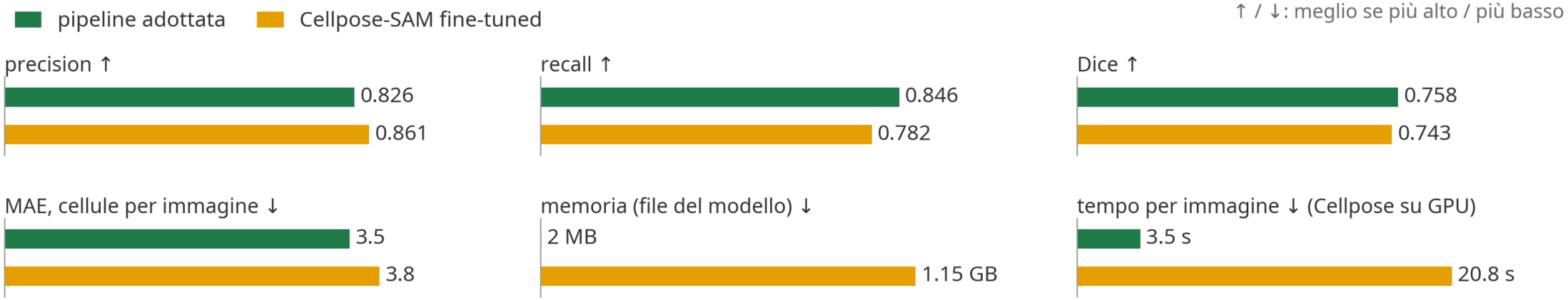
Un passo si adotta solo se l'F1 migliora in modo dimostrabile, senza peggiorare Dice e MAE

In modo dimostrabile: l'intervallo al 95% della differenza è tutto maggiore di zero (bootstrap appaiato sulle immagini)



Risultati sul test: 70 immagini, 1172 cellule

Metodo	F1 di oggetto [IC 95%]	Precision	Recall	Dice	MAE
Pipeline adottata	0.836 [0.811, 0.859]	0.826	0.846	0.758	3.5
Cellpose-SAM fine-tuned	0.819	0.861	0.782	0.743	3.8
Cellpose-SAM zero-shot	0.574	0.412	0.944	0.579	21.6
Soglia robusta (mediana + 6.5 MAD)	0.506	0.441	0.595	0.579	9.8
Otsu	0.130	0.082	0.323	0.018	54.3

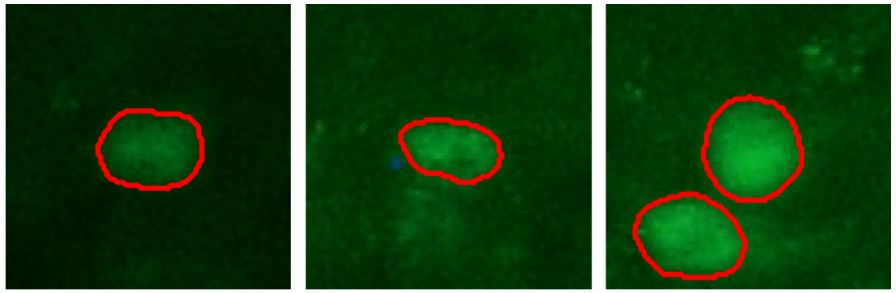


Errori

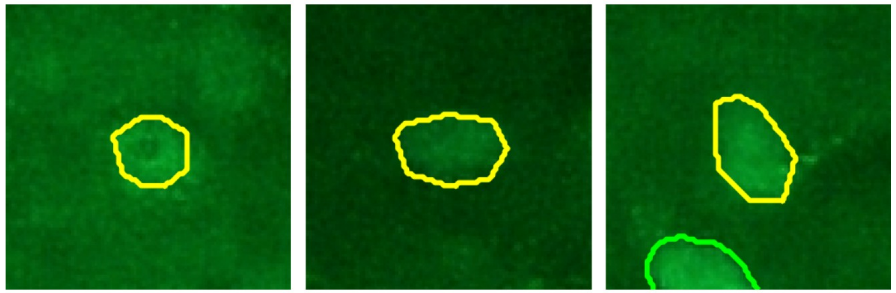
Il 92% degli errori riguarda cellule intere, non i contorni

356 errori su 389, soprattutto su cellule deboli, per le quali il protocollo richiede un approccio conservativo

Contati ma non annotati · 199



Annotate ma non trovate · 157 · in verde: cellula trovata



Conclusioni

Risultato

Rete leggera (0.5 M parametri, ~1 h di training, 3.5 s per immagine in CPU) con un post-processing semplice: al livello di Cellpose-SAM fine-tuned

Limiti

Cellule deboli: decisione soggettiva e una sola annotazione per immagine. Cellule a contatto separate solo in parte: restano 11 fusioni

Lavoro futuro

- Riconoscere i nuclei con qualunque colore del marcatore (es. blu invece di verde), permutando i canali di colore in training
- Transfer learning sulle collezioni Yellow e Red
- Verde (nucleo) e giallo (citoplasma) della stessa sezione in un'unica immagine: segmentare sia i nuclei sia il citoplasma

Codice, notebook e risultati: github.com/alirammal-ux/FNC_segmentation